清華大學《土力学》之习题课1

第一和二章习题讨论

张 丙 印

清华大学土木水利学院

岩 土 工 程 研 究 所

第一、二章：习题讨论

主要内容：

- 作业“云”云讲解
- 方法讨论
- 概念及难点
  - 三相草图法
  - 水头分布计算方法
  - 流土发生位置
  - 流网法

九个物理量:

$V\ V_v\ V_s\ V_a\ V_w$

$m_s\ m_w\ m_a\ m$

物性指标是比例关系: 可假设任一参数为1

物理量关系:

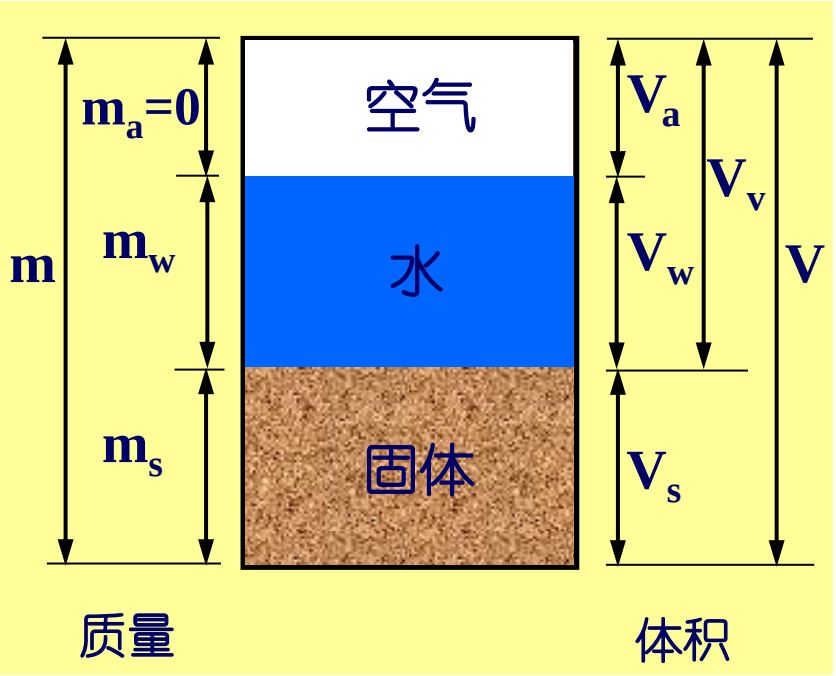
$$m = m_s + m_w + m_a$$

$$m_a \approx 0$$

$$m_w = \rho_w V_w$$

$$V = V_s + V_a + V_w$$

$$V_v = V_a + V_w$$



三个独立变量, 干土或饱和土二个独立变量

实验室测定

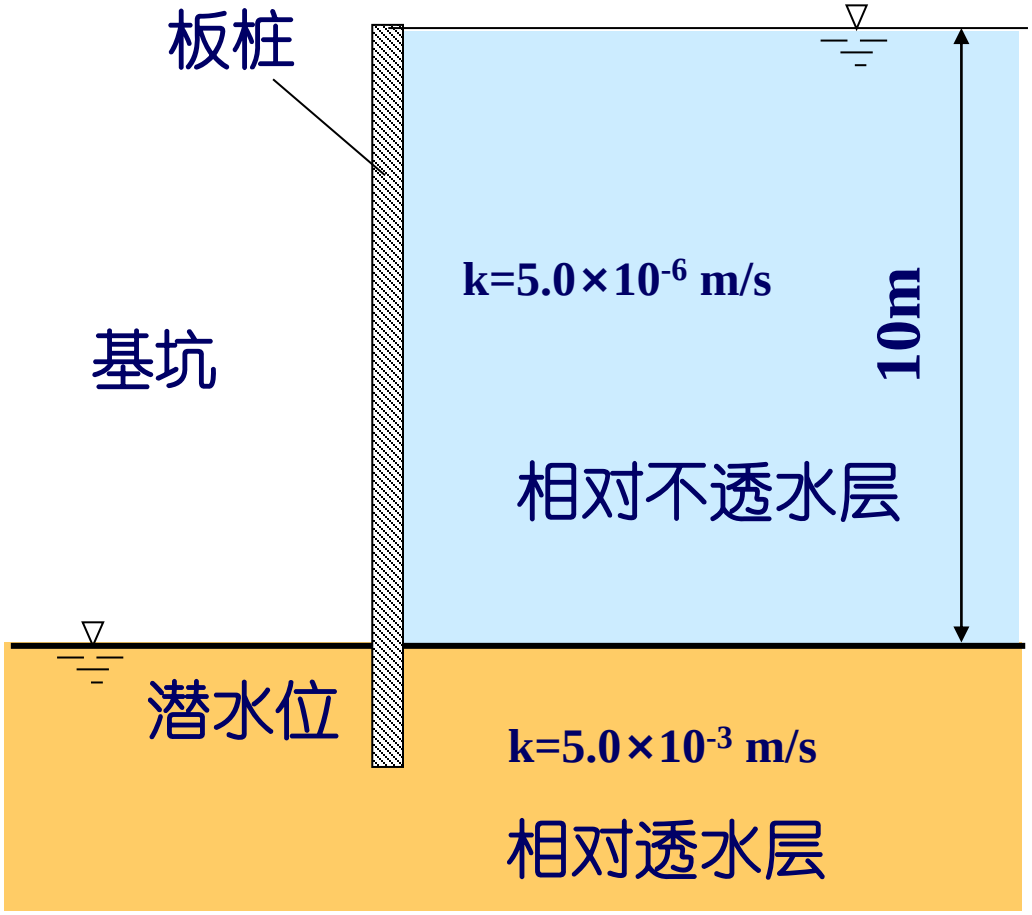
其它指标: 三相草图法计算

三 相 草 图

在许多实际工程遇到的渗流问题中，可将其简化为一维渗流问题直接利用达西定律求解，有一些简单的规律：

- 由于是线性问题，在一个土层内，水压力和总水头呈线性分布
- 流速、水力坡降和渗透力等在同一土层内为常数
- 在计算水头损失时，渗径和渗透系数之间可以相互转算，如增大渗透系数n倍，同时相应延长渗径n倍，计算结果不变

水头分布计算方法

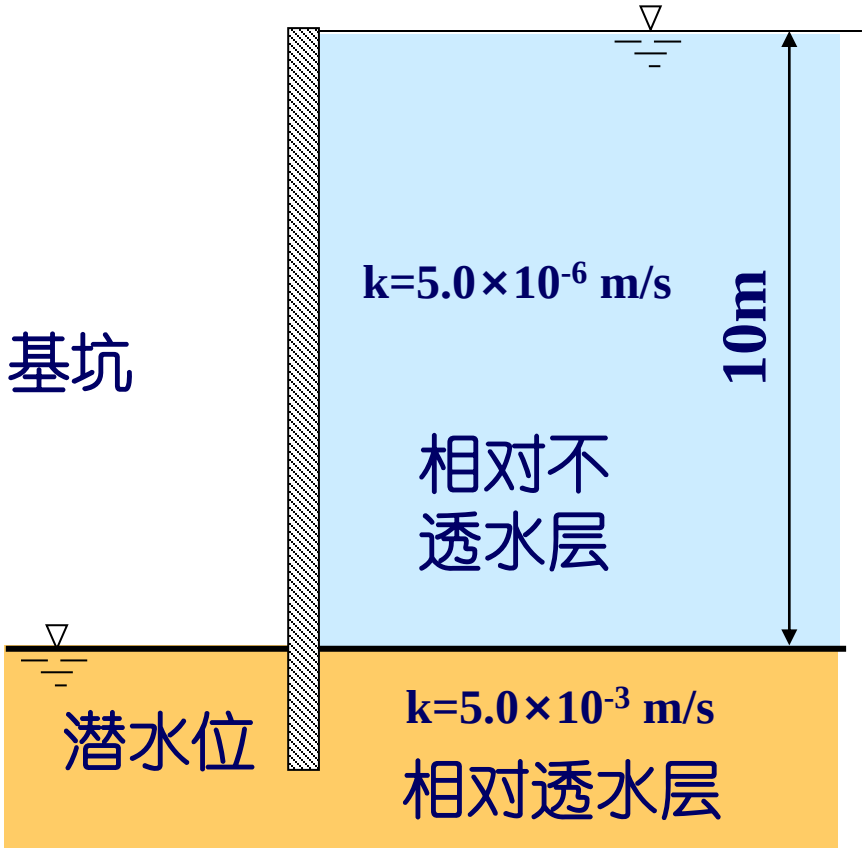


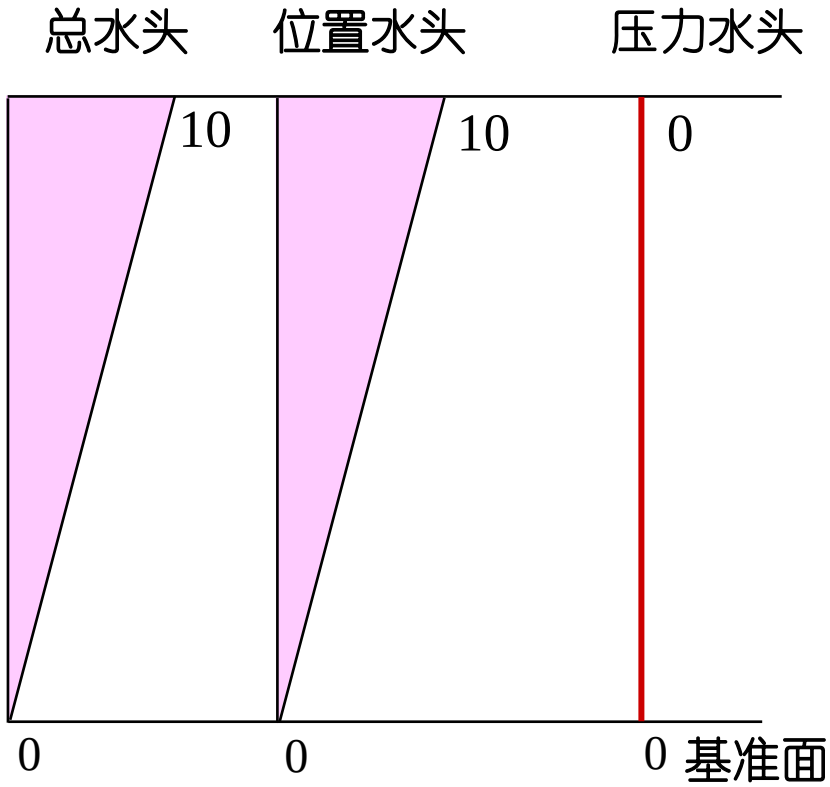
基坑开挖中常遇到的上层滞水的情况

画出作用在板桩墙上的水压力分布。

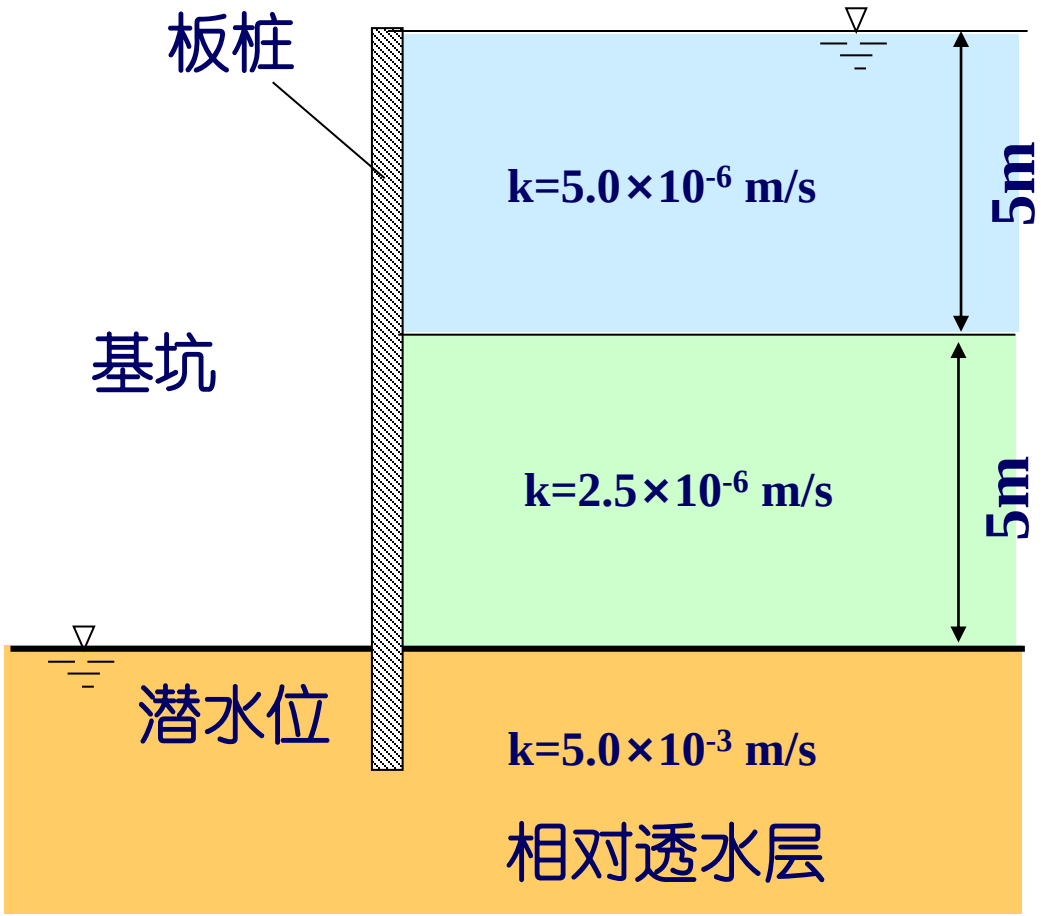
如图中二土层的渗透性对换则发生什么情况？

基坑的渗流问题


基坑
k=5.0×10-6 m/s
10m
相对不
透水层
潜水位
k=5.0×10-3 m/s
相对透水层


总水头
位置水头
压力水头
10
10
0
0
0
0
基准面

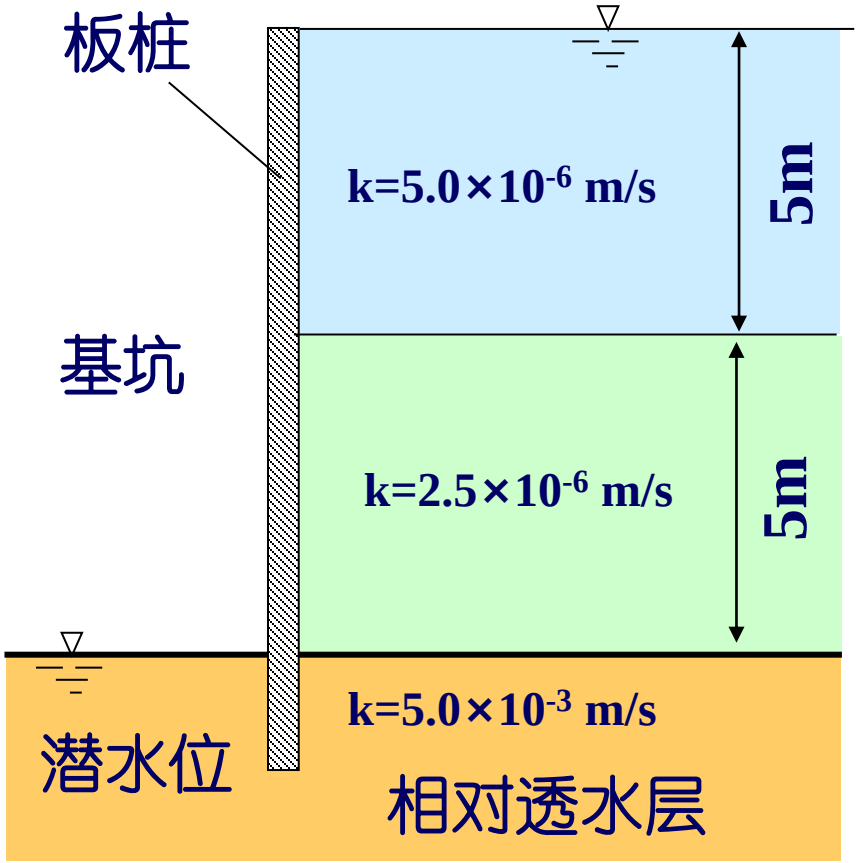
基坑的渗流问题

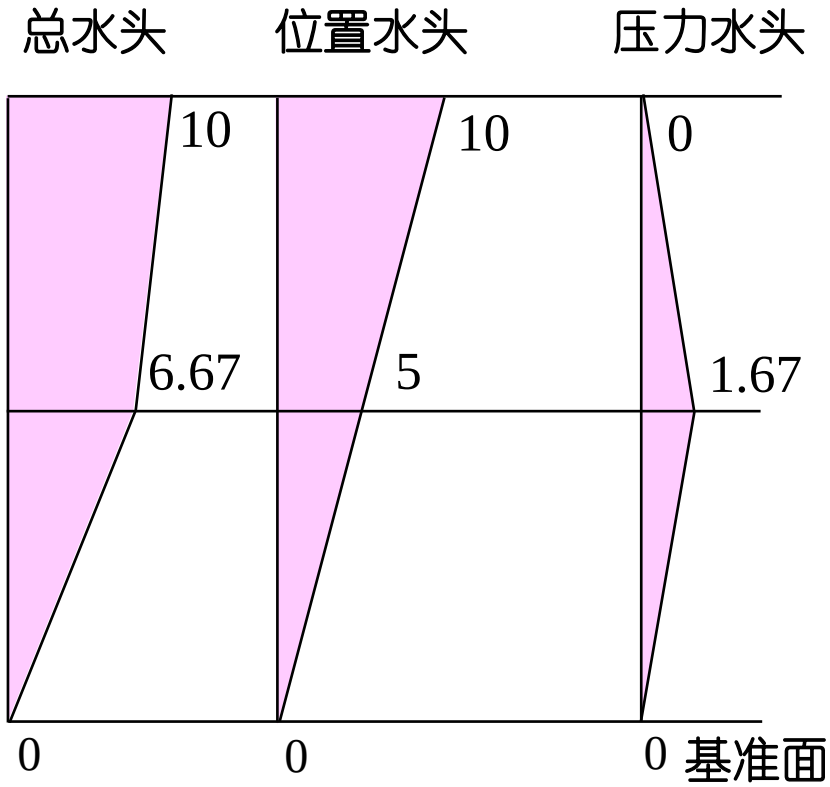


基坑开挖中常遇到的上层滞水的情况（多土层）

请画出土层中位置水头、压力水头和总水头的分布。

基坑的渗流问题

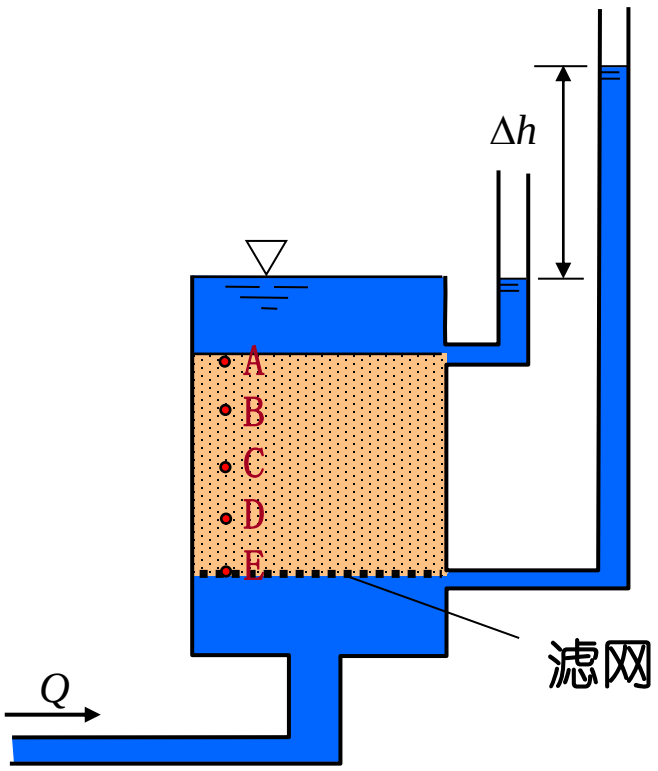

板桩
基坑
k=5.0×10-6 m/s
5m
k=2.5×10-6 m/s
5m
潜水位
k=5.0×10-3 m/s
相对透水层


总水头
位置水头
压力水头
10
10
0
6.67
5
1.67
0
0
0
基准面

基坑的渗流问题

单选题 1分

设置



对图所示的双层土渗透试验，当Δh逐步升高时，下列有关流土发生位置最准确的说法是？

A 流土是在向上的渗透作用下，表层局部范围内的土体发生悬浮的现象，故图中流土发生的位置只能是A点

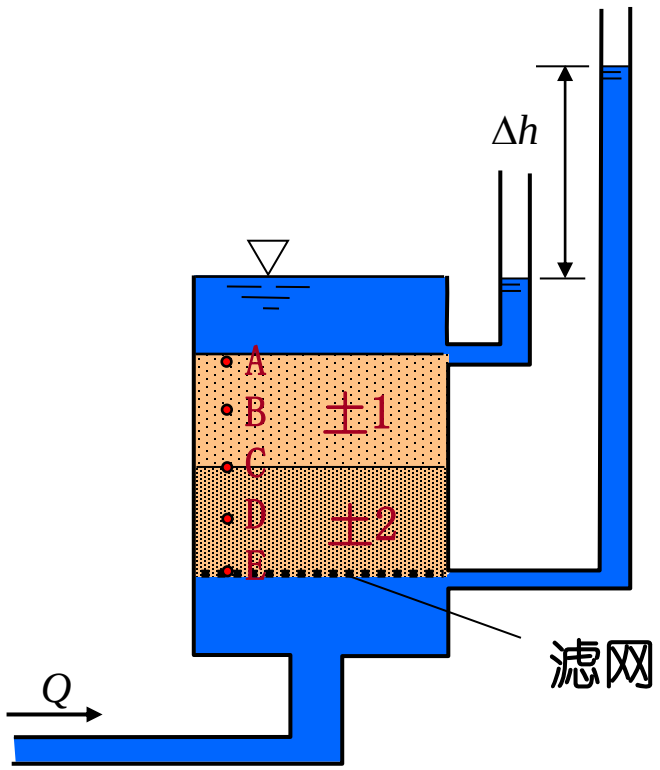
B 由于渗透力在土层中均匀分布，所以发生流土时，会在A、B、C、D和E点同时发生

C 滤网支持力为零时发生流土，所以图中流土发生的位置只能是E点

提交

单选题 1分

设置



对图所示的双层土渗透试验，当Δh试逐步升高时，下列有关流土发生位置说法正确的是？

A 流土是在向上的渗透作用下，表层局部范围内的土体发生悬浮的现象，故图中流土发生的位置只能是A点

B 由于渗透力在表层土层1中均匀分布，所以图中流土发生的位置是A、B和C点同时发生

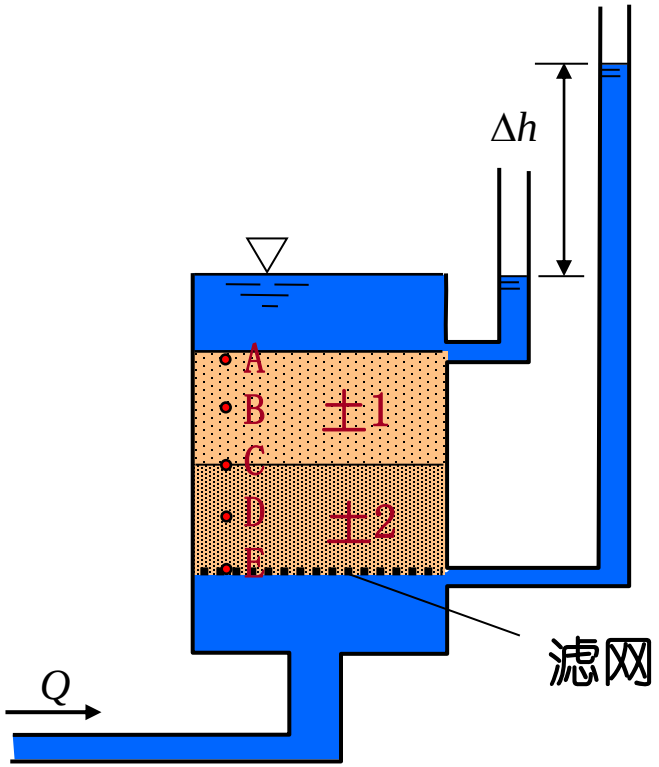
C 复杂啊！我不同意上面两种说法！

提交

多选题 1分

设置

对图所示的双层土渗透试验，如果土1和土2的渗透系数满足：$k_1 << k_2$ 。当Δh逐步升高时，最先发生流土的位置是：



A A

B B

C C

D D

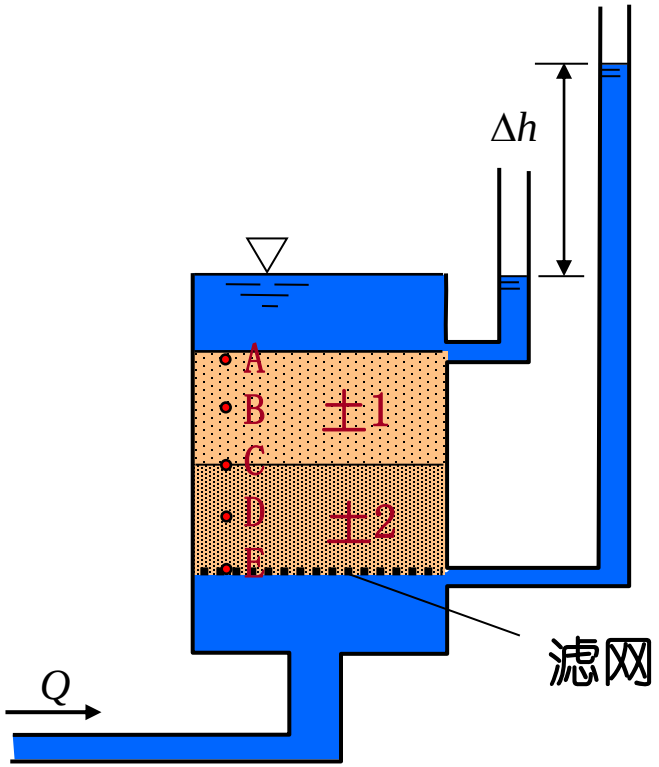
E E

提交

多选题 1分

设置

对图所示的双层土渗透试验，如果土1和土2的渗透系数满足：$k_1 >> k_2$ 。当Δh逐步升高时，最先发生流土的位置是：



A A

B B

C C

D D

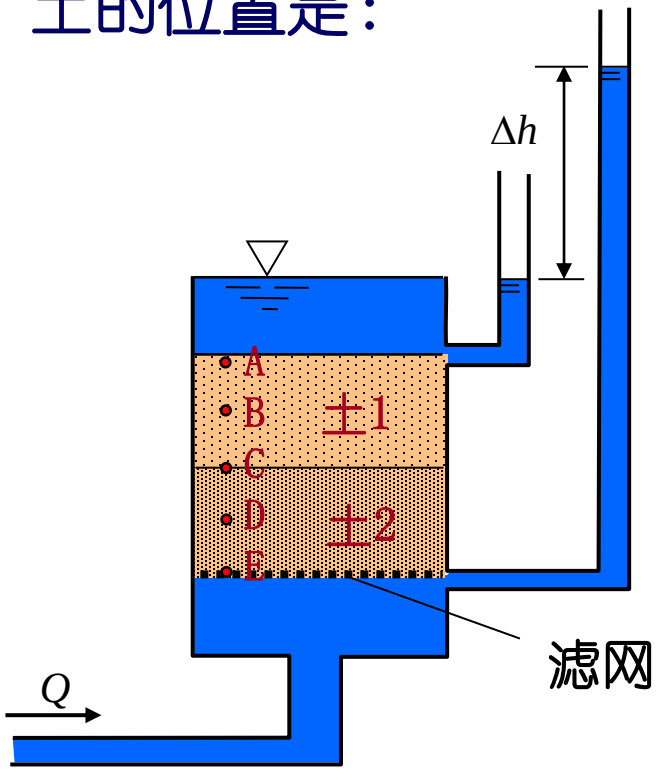
E E

提交

多选题 1分

设置

对图所示的双层土渗透试验，如果土1和土2的渗透系数 k_1 和 k_2 相差不大。当Δh逐步升高时，最先有可能发生流土的位置是：



A A

B B

C C

D D

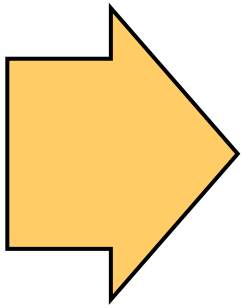
E E

提交

- 流场中，流线和等势线（等水头线）组成的网格称为流网

绘制流网

- 满足边界条件
- 流线和等势线正交
- 流网中每一网格的边长比为常数，通常取为1

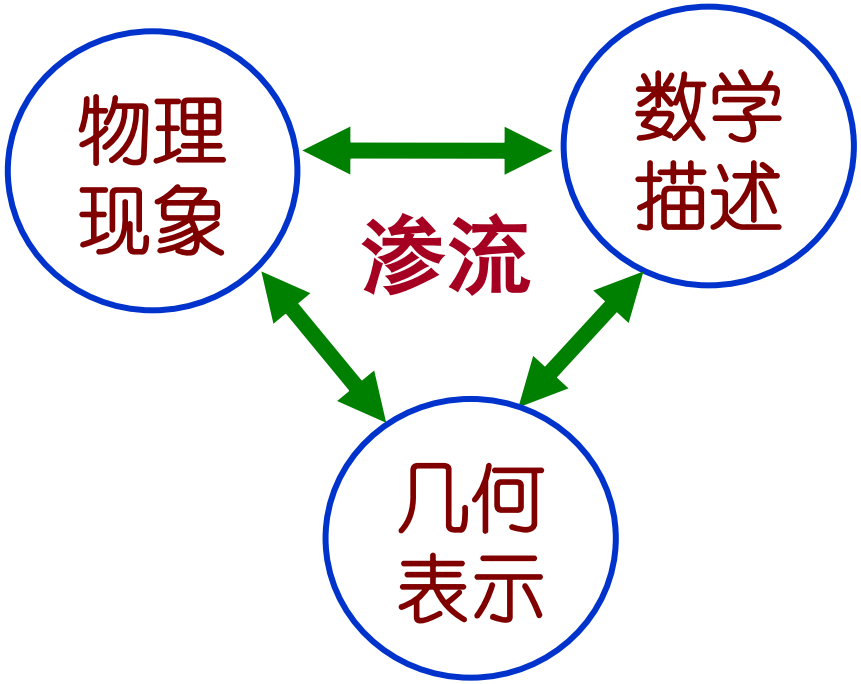


所得流网为何为渗流问题的解？



- 测管水头
- 流速

流速为测管水头的梯度方向



- 势函数
- 流函数

均满足拉氏方程

- 等势线
- 流线

等势线和流线正交

数学描述

- 势函数

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}=0$$

- 流函数

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}=0$$

画等值线，使 $\Delta\phi$和$\Delta\psi$为常数

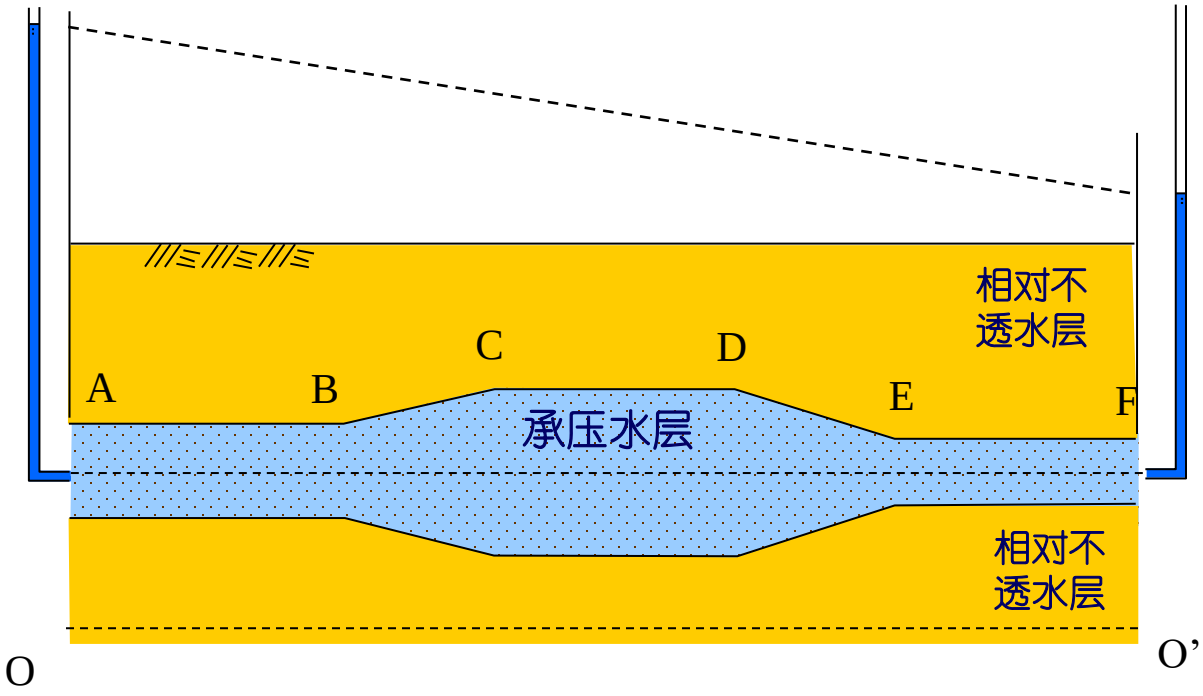
画流网，为两函数的解

几何描述

- 流线和等势线正交
- 流网中每一网格的边长比为常数，通常取为1

流网及渗流问题的解

1．有一地下承压渗流地层，其渗流为平面稳定渗流，对图示的断面，定性画出其水头分布曲线。



☞ 分析：**v = ki　k相同时，**

- **v大，i大，水头线陡**
- **v小，i小，水头线缓**
- **v增，i增，水头线上凸**
- **v减，i减，水头线下凹**

